Unidad 3: Escalas

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Qué es una escala **2**
1.1. La escala de un dibujo . . . 2
1.2. Clases de escalas . . . 2
1.3. Medidas a escala . . . 3
1.4. Las escalas normalizadas . . . 3

2. La escala gráfica **5**
2.1. Construcción de la escala gráfica . . . 5
2.2. Medir con la escala gráfica . . . 6
2.3. Una escala cualquiera, con Tales . . . 6

3. El triángulo universal de escalas **7**

4. La escala de transversales **9**
4.1. El escalímetro . . . 10

5. Dibujar a escala **10**

6. Problemas **12**

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón **12**
Ejercicios del libro y de Alarcón . . . 12

1. Qué es una escala

Para dibujar un objeto que no cabe en el papel, o que a su tamaño apenas se vería, se multiplican todas sus medidas por un mismo número. El dibujo sale más pequeño o más grande, pero con la misma forma, porque los ángulos no cambian: es un dibujo **a escala**.

1.1. La escala de un dibujo

Definición

Escala. Es la razón entre lo que mide un segmento en el dibujo y lo que mide en la realidad, con las dos medidas en la misma unidad:

$$E = \frac{\text{medida en el dibujo}}{\text{medida real}}$$

Se escribe con dos números separados por dos puntos, el del dibujo delante. La escala 1:20 se lee «uno a veinte» y quiere decir que 1 mm del dibujo son 20 mm de la realidad.

Ejemplo

Un armario de 1800 mm de alto mide 36 mm en un plano. La escala del plano es la razón entre las dos medidas:

$$E = \frac{36}{1800} = \frac{1}{50}$$

Es la escala 1:50: cada milímetro del plano son 50 mm del armario.

1.2. Clases de escalas

Según cómo es el dibujo comparado con el objeto, la escala es:

- **De reducción**, si el dibujo es más pequeño: 1:2, 1:50, 1:1000… El primer número es menor que el segundo, y en las escalas de uso corriente es el 1. Es la de los edificios, los mapas y las piezas grandes.
- **Natural**, si el dibujo mide lo mismo que el objeto: 1:1.
- **De ampliación**, si el dibujo es más grande: 2:1, 10:1… El primer número es mayor que el segundo, que suele ser el 1. Es la de las piezas pequeñas.

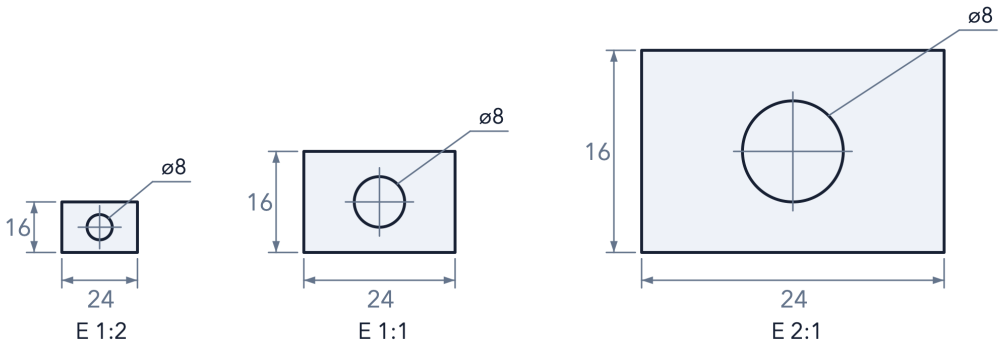


Figura 1: La misma placa, de 24 por 16 mm y con un agujero de 8 mm de diámetro, dibujada a escala 1:2, 1:1 y 2:1: el dibujo cambia de tamaño, pero sus cotas son las mismas, las de la pieza.

1.3. Medidas a escala

De la definición salen las dos cuentas que se hacen siempre:

$$\text{medida en el dibujo} = \text{medida real} \cdot E \qquad \text{medida real} = \frac{\text{medida en el dibujo}}{E}$$

Con una escala de reducción, 1:*n*, la medida del dibujo es la real dividida entre *n*, y la real, la del dibujo multiplicada por *n*. Con una de ampliación, *n*:1, al revés.

Ejemplo

- A escala 1:20, una mesa de 1500 mm de largo se dibuja con $1500 : 20 = 75$ mm.
- A escala 5:1, una pieza de 8 mm se dibuja con $8 \cdot 5 = 40$ mm.
- En un plano a escala 1:200, una pared mide 36 mm. En la realidad mide $36 \cdot 200 = 7200$ mm, es decir, $7{,}2$ m.

Atención

Las dos medidas, siempre en la misma unidad. Si la medida real está en metros, pásala antes a milímetros: $3{,}5$ m son 3500 mm.

1.4. Las escalas normalizadas

Se puede dibujar a cualquier escala, pero la norma UNE-EN ISO 5455 recomienda unas pocas, para que los planos se lean igual en todas partes. Sus números siguen la serie 1, 2 y 5, multiplicada por 10, por 100…

Clase	Escalas recomendadas
De ampliación	50:1, 20:1, 10:1, 5:1 y 2:1
Natural	1:1
De reducción	1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 y 1:10 000

Se admiten también, aunque no se recomiendan, 1:2,5, 1:25, 1:250 y 1:2500. Cada escala tiene su uso: las piezas de las máquinas se dibujan a 1:1, a 1:2 o a 1:5, y las pequeñas, a 2:1 o a 5:1; los planos de una vivienda, a 1:50 o a 1:100; los de una urbanización, a 1:500 o a 1:1000, y los mapas, a 1:25 000 o a 1:50 000.

En un plano, la escala se trata así:

- Se escribe en el **cajetín**, el recuadro con los datos del plano: E 1:20. Si hay dibujos a varias escalas, en el cajetín va la principal, con números más grandes, y detrás, entre paréntesis, las otras: 1:1 (2:1). Junto a cada dibujo que no está a la principal se escribe la suya.
- **Las cotas son siempre las medidas reales.** En un plano a 1:50, una pared de 3 m lleva la cota 3000, aunque en el papel mida 60 mm. Una cota que no está a escala, por ejemplo porque se ha cambiado la pieza y no el dibujo, se subraya.
- Para elegir la escala se busca la mayor de las recomendadas con la que el dibujo cabe en el papel, con sus márgenes. Si cabe a 1:1, mejor.

Errores frecuentes

- Usar la escala al revés, multiplicando por 20 la medida real a 1:20: con una escala de reducción, el dibujo siempre sale más pequeño que el objeto.
- Dividir $4{,}5$ m entre 50 y escribir $0{,}09$ mm: primero se pasa a milímetros, $4500 : 50 = 90$ mm.
- Escribir en la cota lo que mide la línea en el papel: la cota dice lo que mide el objeto, sea cual sea la escala.
- Cambiar los ángulos al cambiar de escala: un ángulo de $60°$ mide $60°$ a cualquier escala.

Ejercicios

1) Di si cada escala es de reducción, natural o de ampliación, y si es de las que recomienda la norma:
   a) 1:25.
   b) 20:1.
   c) 1:1.
   d) 3:1.
   e) 1:2000.
2) Un pasillo mide $6{,}4$ m de largo. ¿Cuánto mide en un plano a escala 1:50? ¿Y a escala 1:100?
3) La cabeza de un tornillo mide 13 mm de ancho. ¿Cuánto mide dibujada a escala 5:1? ¿Y a escala 2:1?
4) En un plano a escala 1:200, la fachada de un edificio mide 93 mm. ¿Cuánto mide en la realidad?
5) Una pieza de 240 mm de largo se ha dibujado con 48 mm. ¿A qué escala?
6) Una rueda dentada de 6 mm de diámetro se ha dibujado con 120 mm. ¿A qué escala?
7) En un mapa a escala 1:25 000, dos cruces de caminos están a 54 mm. ¿Qué distancia los separa en la realidad?

8) En el plano de una pieza a escala 1:2, una cota dice 84. ¿Cuánto mide esa arista en la pieza? ¿Y en el papel?
9) El chaflán de una pieza forma $35°$ con su borde. ¿Cuánto mide ese ángulo en un dibujo a escala 1:5?

2. La escala gráfica

Con la escala numérica hay que hacer una cuenta para cada medida. La **escala gráfica** la hace una sola vez: es una regla dibujada en el propio plano, graduada en las unidades reales, en la que las medidas se toman con el compás. Además, si el plano se fotocopia ampliado o reducido, la escala gráfica cambia de tamaño con él y sigue valiendo; la numérica, no.

Tiene dos partes:

- A la derecha del 0, las **divisiones**, cada una de una unidad real: un metro, diez metros, un centímetro…
- A la izquierda del 0, la **contraescala**: una división más, partida en diez, que da las décimas de la unidad.

2.1. Construcción de la escala gráfica

Cuando una unidad real da en el dibujo un número entero de milímetros, la primera división se marca con la regla y las demás se llevan con el compás. Con las escalas recomendadas casi siempre pasa.

Método

Escala gráfica 1:20, en metros. Datos: la escala, 1:20, y la unidad, el metro.

1. Calcula lo que mide en el dibujo un metro real: $1000 : 20 = 50$ mm. Traza una recta, marca en ella el 0, dejando sitio a su izquierda para la contraescala, y marca con la regla el 1, a 50 mm.
2. Abre el compás del 0 al 1 y, sin cambiar la abertura, llévalo dos veces hacia la derecha: son el 2 y el 3.
3. Con la misma abertura, pincha en el 0 y marca una división a su izquierda: es la contraescala.
4. Divide la contraescala en diez partes iguales con el teorema de Tales: por su extremo, una semirrecta auxiliar con diez marcas iguales del compás; la décima, unida con el 0, y por las demás, paralelas a esa recta.
5. Repasa la escala con trazo grueso, pon una rayita en cada décima y numera el extremo de la contraescala, que vale 1 m. Escribe la unidad detrás de la última cifra.

Por qué funciona. Cada división de 50 mm del dibujo vale 1000 mm de la realidad, porque $\frac{50}{1000} = \frac{1}{20}$. Las diez partes de la contraescala son iguales por el teorema de Tales, y cada una vale 1 dm. Así se toma cualquier medida sin hacer cuentas: $2{,}3$ m van del 2 a la tercera décima de la contraescala.

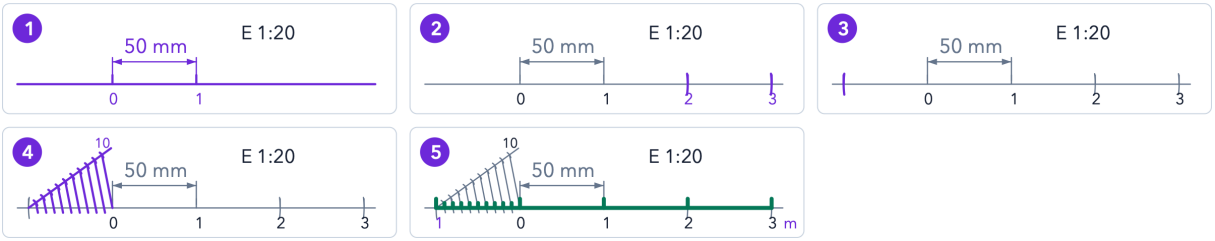


Figura 2: La escala gráfica 1:20 en metros, en cinco viñetas: el 1 marcado con la regla a 50 mm del 0, el 2 y el 3 llevados con el compás, la contraescala marcada a la izquierda del 0, la contraescala partida en diez con el teorema de Tales y la escala repasada y numerada.

2.2. Medir con la escala gráfica

Para llevar al dibujo una medida real, se abre el compás desde la división de las unidades enteras hasta la décima de la contraescala: $2{,}3$ m van del 2 a la tercera décima. Para saber cuánto mide en la realidad un segmento del plano, se hace al revés: se toma con el compás, se pincha en una división de modo que la otra punta caiga en la contraescala y se leen las unidades enteras y las décimas.

2.3. Una escala cualquiera, con Tales

Con una escala como 1:75, un metro real da en el dibujo $1000 : 75 = 13{,}33\ldots$ mm, una medida que la regla no marca. Entonces se busca un número de unidades que dé milímetros enteros y se reparte con el teorema de Tales.

Método

Escala gráfica 1:75, en metros. Datos: la escala, 1:75, y la unidad, el metro.

1. Busca cuántos metros dan milímetros enteros: 3 m son $3000 : 75 = 40$ mm. Traza una recta, marca en ella el 0 y, con la regla, el 3, a 40 mm.
2. Divide ese segmento en tres partes iguales con el teorema de Tales: una semirrecta auxiliar desde el 0, tres marcas iguales del compás, la tercera unida con el 3 y paralelas por las otras dos. Cortan a la recta en el 1 y en el 2.
3. Abre el compás del 0 al 1 y marca una división a la izquierda del 0: es la contraescala.
4. Divide la contraescala en diez partes iguales, también con Tales.
5. Repasa la escala, pon las rayitas de las décimas, numera el extremo de la contraescala y escribe la unidad.

Por qué funciona. Por el teorema de Tales, las tres partes son iguales, y entre las tres valen 3 m: cada una es un metro, $13{,}3$ mm del dibujo, la medida que la regla no daba.

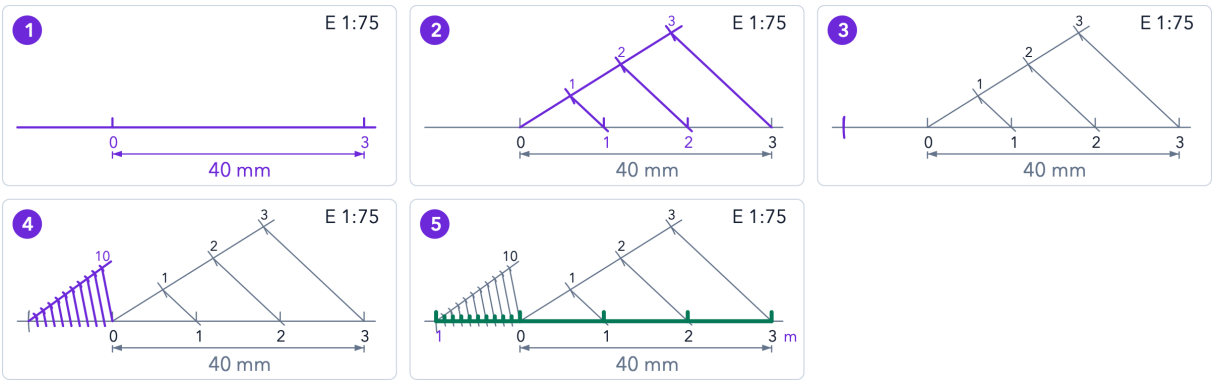


Figura 3: La escala gráfica 1:75 en metros, en cinco viñetas: el segmento de 40 mm que vale 3 m, ese segmento partido en tres con el teorema de Tales, la contraescala llevada con el compás a la izquierda del 0, la contraescala partida en diez y la escala repasada y numerada.

Errores frecuentes

- Medir con la regla cada décima de la contraescala, de $1{,}33$ mm a 1:75: el error de cada marca se suma al de la siguiente. La contraescala se divide con Tales.
- Poner la contraescala a la derecha del 0: las unidades enteras se cuentan desde el 0 hacia la derecha, y las décimas, hacia la izquierda.
- Contar las décimas desde el extremo de la contraescala: se cuentan desde el 0.
- Olvidar la unidad: sin ella, no se sabe si la escala va en metros o en centímetros.

Ejercicios

10) Construye la escala gráfica 1:5 en decímetros, con la contraescala en centímetros. Toma con ella $2{,}7$ dm y mide con la regla cuánto ocupan en el papel.
11) Construye la escala gráfica 1:200 en metros, con divisiones de 10 m y la contraescala de metro en metro.
12) Construye la escala gráfica 2:1 en centímetros, con la contraescala en milímetros.
13) Construye la escala gráfica 1:300 en metros, con divisiones de 10 m. ¿Por qué hace falta el teorema de Tales?
14) Un plano a escala 1:50 lleva también su escala gráfica, y se fotocopia reducido a la mitad. ¿A qué escala está la copia? ¿Sigue valiendo su escala gráfica?

3. El triángulo universal de escalas

Cuando hay que dibujar a varias escalas de la forma *k*:10 (1:10, 1:5, 3:10, 1:2, 7:10…), en vez de construir una escala gráfica para cada una se dibuja un solo triángulo que las da todas. Es el **triángulo universal de escalas**: su base, de 100 mm, está dividida en centímetros, y cada paralela a la base es una regla a otra escala.

Método

Triángulo universal de escalas. Dato: la base AB, de 100 mm.

1. Marca en la base los centímetros, desde el 0, en A; el 10 es el otro extremo. Es la escala natural, 1:1.

2. Por A, traza el lado AC, también de 100 mm; lo más cómodo es levantarlo perpendicular a la base con la escuadra. Marca en él los centímetros contados desde C, hasta el 10, que cae en A, y prolóngalo por debajo de A con el 11 y el 12.
3. Une C con cada centímetro de la base y prolonga esas rectas por debajo de ella, hasta la altura del 12.
4. Por cada marca del lado AC, traza la paralela a la base. La que pasa por la marca *k* es la escala *k*:10: por encima de la base, de reducción, y por debajo, de ampliación.

Por qué funciona. La paralela *k* está a *k* décimas de C, y por el teorema de Tales las rectas que salen de C la cortan como a la base, pero en pequeño: lo que hay en ella entre dos rectas mide *k* décimas de lo que hay en la base. Para tomar 40 mm a escala 7:10 se mide en la paralela 7, desde AC hasta la recta que va al 4: son 28 mm.

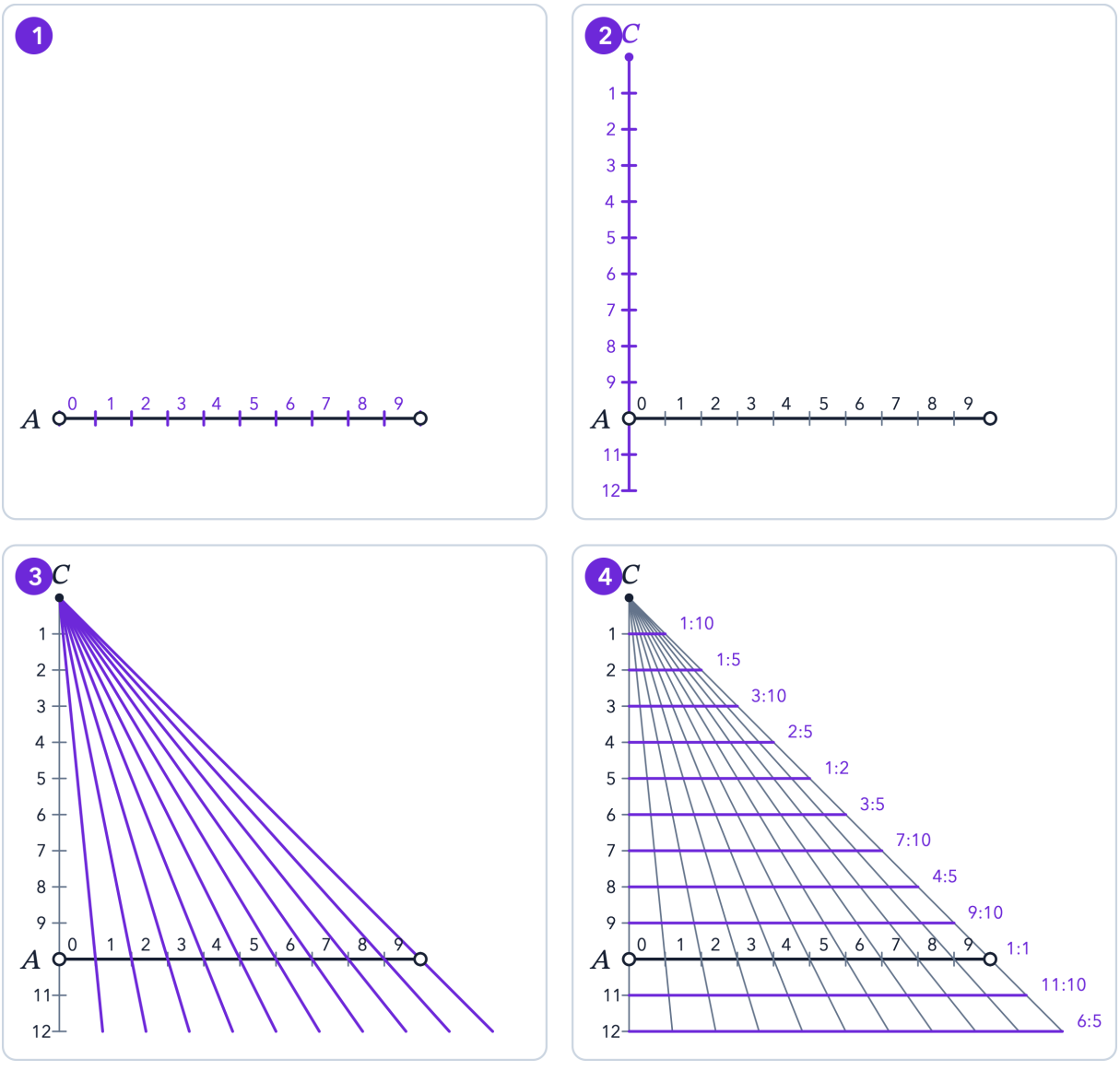


Figura 4: El triángulo universal de escalas, en cuatro viñetas: la base de 100 mm dividida en centímetros, el lado AC con sus centímetros contados desde C, las rectas que unen C con cada centímetro de la base y las paralelas a la base, cada una con su escala, de 1:10 a 6:5.

El triángulo puede tener cualquier forma: lo que importa es que la base mida 100 mm y que el lado AC quede dividido en diez partes iguales. Con un equilátero, o con el lado perpendicular a la base, AC mide también 100 mm y se divide con la regla. Con las paralelas por los medios centímetros salen además escalas como la 1:4, que es la 2,5:10.

Ejercicios

15) En el triángulo universal de escalas, ¿qué escala da la paralela 4? ¿Y la 11?
16) Con el triángulo universal de escalas, dibuja a escala 3:5 un segmento de 70 mm. ¿Cuánto mide?
17) ¿Se puede tomar en el triángulo universal la escala 1:4? ¿Y la 1:3?
18) Con el triángulo universal, dibuja a escala 9:10 un rectángulo de 90×60 mm. ¿Cuánto miden sus lados en el dibujo?

4. La escala de transversales

En la contraescala se leen décimas de la unidad. Para leer centésimas se usa la **escala de transversales**: sobre la escala gráfica se levanta una rejilla de diez paralelas, y en la contraescala, unas rectas inclinadas, las transversales, que se apartan una centésima en cada paralela.

Método

Escala de transversales 1:20, en metros. Dato: la escala gráfica 1:20 del apartado anterior, con su contraescala dividida en décimas.

1. Por el extremo de la contraescala, por el 0 y por cada división, levanta perpendiculares a la escala, todas de la misma altura; por ejemplo, de 50 mm.
2. Divide esa altura en diez partes iguales y traza por cada marca una paralela a la escala. Numéralas del 1 al 10.
3. Con el compás abierto una décima, marca las décimas de la contraescala también en la paralela de arriba.
4. Une cada décima de abajo con la siguiente de arriba: el 0 de abajo con la primera décima de arriba, la primera de abajo con la segunda de arriba… Son las transversales.

Por qué funciona. Al subir de una paralela a la siguiente, cada transversal se aparta una décima de décima, 1 cm, de la vertical del 0. Por eso, en la paralela 6, de la vertical del 1 a la transversal que sale de la cuarta décima hay 1 m, 4 dm y 6 cm: $1{,}46$ m.

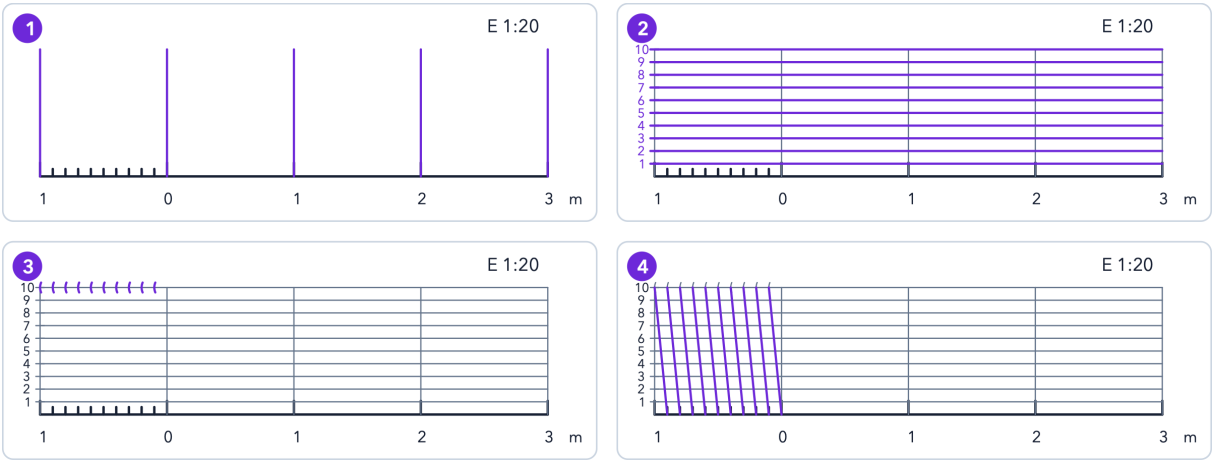


Figura 5: La escala de transversales 1:20 en metros, en cuatro viñetas: las perpendiculares a la escala por el extremo de la contraescala, por el 0 y por cada metro; las diez paralelas a la escala; las décimas llevadas a la paralela de arriba y las transversales, que unen cada décima de abajo con la siguiente de arriba.

4.1. El escalímetro

En la práctica no se construye una escala para cada plano: se usa el **escalímetro**, una regla de sección triangular con seis escalas en sus bordes; uno corriente lleva la 1:20, la 1:25, la 1:50, la 1:75, la 1:100 y la 1:125. Se apoya en el dibujo por el borde de su escala y se lee directamente la medida real. Hay también escalas sueltas, unidas por un extremo como un abanico, y escalas volantes, recortadas en una cartulina para llevarlas de un sitio a otro del plano.

Ejercicios

19) En la escala de transversales 1:20 del apartado, ¿dónde se toman $2{,}08$ m? ¿Y $0{,}65$ m?

20) Construye la escala de transversales 1:5 en decímetros, sobre la escala gráfica del ejercicio 10, y toma con ella $1{,}35$ dm. ¿Cuánto ocupan en el papel?

21) Un escalímetro tiene la escala 1:100. ¿Cuántos milímetros hay entre su 0 y su marca de 5 m? ¿A qué otras escalas sirve esa misma graduación?

5. Dibujar a escala

Para dibujar un objeto a escala:

1. Se elige la escala: la mayor de las recomendadas con la que el dibujo cabe en el papel, con sus márgenes.
2. Se pasan las medidas a escala, con la escala gráfica y el compás, con el escalímetro o con la cuenta.
3. Se dibuja como siempre: primero los ejes y las líneas de referencia, después las circunferencias y los arcos, y por último las rectas que los unen.
4. Se acota con las medidas reales y se escribe la escala en el cajetín.

Con la escala gráfica no hace falta ninguna cuenta: cada medida se toma con el compás y se lleva directamente al dibujo.

Método

Un triángulo a escala 1:20. Datos: la escala gráfica 1:20 y los lados del triángulo, de $2{,}6$ m, $2{,}1$ m y $1{,}8$ m.

1. Traza una recta y marca en ella A. Abre el compás en la escala, del 2 a la sexta décima de la contraescala, que son $2{,}6$ m, y llévalo desde A: es B.
2. Toma $2{,}1$ m en la escala, del 2 a la primera décima, y traza con centro en A un arco por encima de AB.
3. Toma $1{,}8$ m, del 1 a la octava décima, y traza con centro en B otro arco. Los dos se cortan en C.
4. Une C con A y con B.

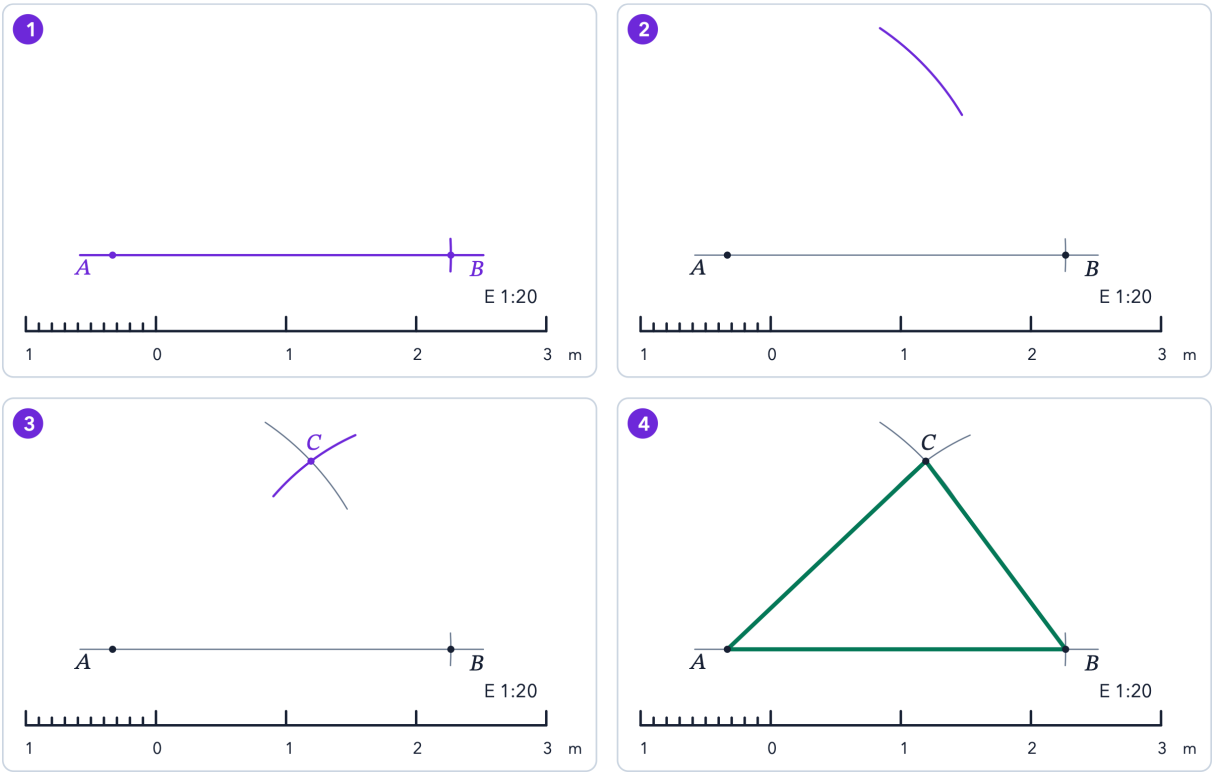


Figura 6: Un triángulo de lados $2{,}6$, $2{,}1$ y $1{,}8$ m dibujado a escala 1:20, en cuatro viñetas: el lado AB llevado con el compás desde la escala gráfica, el arco de $2{,}1$ m con centro en A, el arco de $1{,}8$ m con centro en B, que corta al anterior en C, y el triángulo terminado.

En el papel, los lados miden 130, 105 y 90 mm, pero en el plano se acotan con sus medidas reales.

Ejercicios

22) Dibuja a escala 1:50 un triángulo de lados $7{,}5$ m, 6 m y $4{,}5$ m, tomando las medidas en su escala gráfica. ¿Qué tiene de especial su ángulo mayor?

23) Dibuja a escala 2:1 una arandela de 18 mm de diámetro exterior y 8 mm de diámetro interior, y acótala.

24) Dibuja a escala 1:10 la planta de una mesa rectangular de $1{,}6 \times 0{,}9$ m. ¿Cuánto miden en el papel sus lados y sus diagonales?

6. Problemas

En un problema de escalas casi nunca se da la escala: hay que sacarla de una medida conocida o elegirla para que el dibujo quepa. Se empieza siempre igual: se busca una medida de la que se sepa a la vez lo que mide en la realidad y lo que ocupa en el papel, y su razón es la escala.

Ejercicios

25) En el plano de una vivienda no figura la escala, pero la puerta de entrada, que mide $0{,}9$ m de ancho, ocupa 18 mm. ¿A qué escala está el plano? Construye su escala gráfica en metros y averigua con ella cuánto mide una pared que en el plano ocupa 86 mm.

26) Una pared de 3 m ocupa 50 mm en un plano. Sin calcular la escala, construye la escala gráfica del plano en metros. ¿Qué escala es? Toma con ella $2{,}4$ m.

27) Hay que dibujar la planta de un aula rectangular de $8{,}4 \times 5{,}6$ m dentro de un recuadro de 180×120 mm. ¿Cuál es la mayor escala recomendada con la que cabe? ¿Cuánto miden en el dibujo sus lados?

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos son los ejercicios del tema 3 del libro (págs. 34 a 36) y los de los apuntes de escalas de Alarcón (bloque C2), con sus datos tal cual, resueltos paso a paso. Los del libro que trabajan sobre una figura remiten a ella: tenla delante al hacerlos.

Ejercicios del libro y de Alarcón

28) *Libro, pág. 34, n.º 1.* ¿En qué se diferencian una escala de reducción y una de ampliación?

29) *Libro, pág. 34, n.º 2.* De las escalas 1:5, 5:1, 1:3, 1:10, 10:1 y 1:100, ¿cuál no está normalizada?

30) *Libro, pág. 34, n.º 3.* ¿Cuáles son las escalas de ampliación?

31) *Libro, pág. 34, n.º 4.* En un mapa a escala 1:50 000 se mide una distancia de 32 mm. ¿Cuánto mide en la realidad?

32) *Libro, pág. 34, n.º 5.* En un plano de taller, una pieza está dibujada a escala 1:5, y una de sus cotas dice 35 mm. ¿A qué medida hay que tornearla?

33) *Libro, pág. 34, n.º 6.* En la casilla de las escalas de un plano pone «1:1 (2:1)». ¿Qué quiere decir?

34) *Libro, pág. 34, n.º 7.* En un plano hay varias piezas a escalas distintas: casi todas, a 1:1, y las demás, a 2:1 y a 5:1. ¿Cómo se indican en la casilla de las escalas?

35) *Libro, pág. 34, n.º 8.* Hay que dibujar una pieza a escala 1:10. ¿Cuánto miden en el plano dos de sus medidas, de 340 y de 750 mm?

36) *Libro, pág. 34, n.º 9.* En un plano a escala 2:1 se mide una longitud de 44 mm. ¿Cuánto mide en la realidad?

37) *Libro, págs. 35 y 36, n.º 10.* Dibuja cada pieza de las figuras 6 a 12 del libro a la escala que se indica:
    a) La figura 6, a escala 1:2.
    b) La figura 7, a escala 2:1.

c) La figura 8, a escala 1:5.
d) La figura 9, a escala 1:2.
e) La figura 10, a escala 5:1.
f) La figura 11, a escala 2:1.
g) La figura 12, a escala 1:1.

38) *Alarcón, C2, pág. 165.* Las divisiones de una escala gráfica miden 10 mm cada una y están rotuladas 0, 1, 2… hasta 5 mm. ¿Qué escala es?

39) *Alarcón, C2, pág. 165.* El segmento AB mide 50 mm en el dibujo, y su cota dice 150. ¿A qué escala está dibujado?

40) *Alarcón, C2, pág. 165.* A escala 1:40, ¿cuántos centímetros mide el segmento que representa 10 m?